

从信息理论看机械工程智能运维： 从传感数据到故障决策的信息流分析

机械工程专业课程论文

2026 年 6 月 17 日

摘要

机械工程传统上关注材料、结构、运动、能量转换与制造过程，但现代机械系统已经越来越像一个“信息系统”：传感器采集振动、温度、电流、声发射、压力等数据；边缘计算设备对数据进行压缩和特征提取；工业网络将信息传输到控制器或云端平台；算法再根据这些信息判断设备状态、预测剩余寿命并反馈控制策略。这个过程本质上可以理解为信息从物理世界进入数字系统，再转化为工程决策的过程。

本文以信息理论为主线，将机械装备智能运维过程抽象为“信源-编码-信道-译码-决策”的链路。首先，利用熵、自信息和互信息解释机械状态监测中“不确定性减少”的含义；其次，从信源编码角度讨论传感数据压缩、边缘特征提取和冗余去除；再次，从信道容量和噪声模型角度分析工业无线传感、远程运维和控制通信的限制；最后，结合数据处理定理、Fano 不等式和 AWGN 信道容量，讨论机械故障诊断系统为什么不可能仅靠“更复杂的模型”突破数据质量和通信条件的基本约束。本文的核心观点是：机械智能运维的本质并不只是“采集更多数据”，而是让有限数据在采集、压缩、传输和决策过程中保留尽可能多的有效信息。

关键词：信息理论；机械工程；智能运维；故障诊断；传感器；互信息；信源编码；信道容量

目录

第一章 引言	1
第二章 信息理论的基本视角:机械状态就是随机变量	2
2.1 自信息:罕见故障为什么更有信息量	2
2.2 熵:设备状态的不确定性	2
2.3 条件熵:传感器观测之后还剩多少不确定性	3
2.4 互信息:传感器到底告诉了我们多少	3
第三章 机械传感数据作为信源:冗余、压缩与特征提取	4
3.1 机械传感数据为什么通常有冗余	4
3.2 熵率:机械信号不是孤立样本,而是随机过程	4
3.3 无损压缩:边缘设备上传原始数据的极限	5
3.4 有损压缩:特征提取本质上是在丢弃信息	5
第四章 机械故障诊断中的信息瓶颈	6
4.1 从采数据到减小不确定性	6
4.2 多传感器融合:联合熵和条件互信息	6
4.3 故障分类错误率与 Fano 不等式的启发	6
第五章 工业通信中的信道容量:机械数据能不能可靠传出去	8
5.1 机械运维系统也是通信系统	8
5.2 信道容量:可靠传输的上限	8
5.3 AWGN 信道与工业无线传感	9
5.4 功率与带宽的交换	9
第六章 从信息理论重新理解机械智能运维架构	11
6.1 一个统一的信息链路模型	11
6.2 传感器设计:提高源头互信息	11
6.3 边缘计算:在容量受限前提下保留有效信息	12
6.4 故障诊断模型:最大化有效信息利用率	12
第七章 案例化分析:轴承故障诊断的信息理论解释	14
7.1 真实状态与观测数据	14
7.2 包络谱是有损但有效的表示	14
7.3 早期故障为什么难	14
7.4 为什么工况变化会降低泛化能力	15
第八章 信息理论对机械工程的设计启示	16

8.1	数据采集阶段:先问信息在哪里	16
8.2	压缩阶段:区分冗余和有效信息	16
8.3	通信阶段:容量有限时要做优先级	16
8.4	模型阶段:准确率不是唯一指标	16
第九章 结论		17

第一章 引言

机械工程课程通常强调力学、机械设计、控制、制造工艺和材料性能。对于一台机床、一台机器人、一台压缩机或一套生产线，传统分析重点是它能不能承受载荷、能不能稳定运动、能不能完成加工任务。然而，在工业 4.0、智能制造和数字孪生的背景下，机械系统不再只是由齿轮、轴承、连杆、刀具和电机组成，它还由传感器、控制器、通信网络和算法模型共同构成。

举一个机械工程中很常见的场景：一台高速旋转机械安装了加速度传感器，用来监测轴承故障。传感器得到的是振动信号，信号中包含正常转动、加工冲击、环境噪声、电磁干扰和早期故障冲击等多种成分。工程师真正关心的并不是“振动数据本身”，而是数据中是否包含足够的信息来回答如下问题：

1. 轴承是否已经出现点蚀、裂纹或润滑不良？
2. 当前状态距离失效还有多远？
3. 哪些传感器通道最有价值？
4. 数据是否可以压缩后再上传？
5. 通信网络是否支持实时诊断？
6. 算法判断错误的理论下限在哪里？

这些问题表面上属于机械故障诊断、信号处理或人工智能，底层却都与信息理论有关。因为信息理论研究的核心正是：如何度量不确定性，如何压缩信息，如何在噪声信道中传输信息，以及如何判断可靠通信和可靠估计的极限。

因此，本文选择“机械工程智能运维中的信息流分析”作为主题。这里的智能运维可以理解为设备状态监测、故障诊断、预测性维护和远程控制的综合过程。本文并不试图讨论某一个具体算法的工程实现，而是从信息理论角度解释：机械系统中的数据为什么有价值，哪些数据有价值，数据经过压缩和传输后会损失什么，以及故障诊断为什么受到信息量的根本限制。

第二章 信息理论的基本视角:机械状态就是随机变量

2.1 自信息:罕见故障为什么更有信息量

信息理论中的自信息定义为:

$$I(x) = -\log_2 p(x), \quad (1)$$

其中, $p(x)$ 表示事件 x 发生的概率。概率越小, 自信息越大。这个定义在机械故障诊断中非常直观。

例如, 对于一台维护良好的数控机床主轴, 正常状态可能占绝大多数时间, 而轴承严重剥落、刀具突然断裂、主轴异常升温等事件出现概率较低。若某个传感器信号明确指向“刀具即将崩刃”, 那么这条信息的工程价值通常很高, 因为它对应一个低概率但高风险的状态。

从信息理论角度看, “罕见”本身并不等于“重要”, 但罕见事件一旦被可靠观测, 就会显著改变系统状态判断, 因此具有较高自信息。机械工程中的报警系统、异常检测系统和故障预警系统, 本质上都在寻找低概率但高影响的状态变化。

2.2 熵:设备状态的不确定性

熵是随机变量平均自信息的度量:

$$H(X) = -\sum_x p(x) \log_2 p(x). \quad (2)$$

如果将机械设备状态记为随机变量 X , 例如:

$$X = \{\text{正常, 轻微磨损, 严重磨损, 裂纹, 失稳, 停机}\},$$

那么 $H(X)$ 可以理解为在观测传感器数据之前, 工程师对设备真实状态的不确定性。

如果设备几乎总是正常, $P(\text{正常})$ 接近 1, 则状态熵较低; 如果设备可能处于多种相近概率的状态, 则状态熵较高。机械运维中的“状态复杂性”可以用熵来表达: 状态越难预测, 熵越大; 状态越确定, 熵越小。

这一点对机械工程很重要。很多时候, 工程师不是缺少数据, 而是缺少能降低状态熵的数据。例如一台设备采集了大量温度数据, 但温度变化与早期裂纹关系很弱, 那么这些数据量再大, 也不一定能显著降低故障状态的不确定性。

2.3 条件熵:传感器观测之后还剩多少不确定性

若 X 表示设备真实状态, Y 表示传感器观测数据, 则条件熵为:

$$H(X|Y). \quad (3)$$

它表示在已经看到传感器数据 Y 后, 对设备状态 X 仍然剩下多少不确定性。

在机械诊断中, 一个好的传感器或一组好的特征, 应当使 $H(X|Y)$ 尽可能小。例如:

- 轴承外圈故障会在振动包络谱中出现特征频率;
- 齿轮断齿会引起啮合频率及其边带变化;
- 刀具磨损会反映在切削力、主轴电流和声发射信号中;
- 液压系统泄漏会引起压力波动和温升变化。

这些观测如果与故障机理强相关, 就能显著降低条件熵。反过来, 如果传感器位置不合理、采样率不足、噪声过大或特征提取方法不合适, 那么即使采集了大量数据, $H(X|Y)$ 仍可能很高。

2.4 互信息:传感器到底告诉了我们多少

互信息定义为:

$$I(X;Y) = H(X) - H(X|Y). \quad (4)$$

它可以解释为: 观测 Y 平均减少了多少关于 X 的不确定性。

在机械工程中, 互信息可以用来评价传感器、特征和故障标签之间的关系。例如:

- $I(\text{轴承状态}; \text{振动信号})$ 越大, 振动信号越适合轴承诊断;
- $I(\text{刀具磨损状态}; \text{主轴电流})$ 越大, 电流信号越适合刀具寿命预测;
- $I(\text{机器人关节故障}; \text{电机温度})$ 越小, 单独用温度判断该故障可能不充分;
- $I(\text{液压泄漏状态}; \text{压力波动})$ 越大, 压力传感器越有诊断价值。

这给机械工程中的传感器布置和特征选择提供了一个理论标准: 不是通道越多越好, 而是应该选择与目标状态互信息更高的通道。一个低成本但高互信息的传感器, 可能比多个低相关传感器更有价值。

第三章 机械传感数据作为信源:冗余、压缩与特征提取

3.1 机械传感数据为什么通常有冗余

机械系统的传感数据往往具有明显冗余。原因包括:

1. 连续采样点之间高度相关;
2. 设备运行工况具有周期性;
3. 多个传感器可能观测同一物理过程;
4. 正常状态数据占据大多数时间;
5. 某些频段只包含噪声或弱相关信息。

例如,在稳定转速下运行的电机,其振动信号具有周期性;在正常加工过程中,连续多秒的温度数据可能变化很缓慢;在多点布置的加速度传感器中,相邻测点可能存在较强相关性。这些都意味着原始数据并不是“每一个采样点都有同等新信息”。

信息理论中的信源编码定理指出,无损压缩的平均码率不能低于信源熵。若一个机械传感信源的熵率较低,则它存在压缩空间;若熵率很高,则很难无损压缩到很低码率。

3.2 熵率:机械信号不是孤立样本,而是随机过程

机械振动、温度、电流和压力信号都不是孤立随机变量,而是随时间变化的随机过程。对于平稳信源,熵率可以写成:

$$H_{\infty} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} H(X_1, X_2, \dots, X_n). \quad (5)$$

熵率衡量的是长期平均每个采样点包含多少新信息。

对于机械系统而言,熵率具有工程意义:

- 稳态运行时,信号规律性强,熵率可能较低;
- 工况频繁切换时,信号复杂性增强,熵率上升;
- 故障萌生时,冲击和非平稳成分增加,熵率可能变化;
- 噪声过强时,测量信号熵可能升高,但有效诊断信息不一定升高。

这里需要注意一个容易混淆的问题:熵高不一定代表有用信息多。随机噪声也可能有很高熵,但它与故障状态的互信息可能很低。因此机械诊断更关心“关于目标状态的互信息”,而不是单纯追求信号熵越高越好。

3.3 无损压缩:边缘设备上传原始数据的极限

在工业物联网中,许多机械设备需要长期采集高频振动数据。假设一个加速度传感器采样率为 20 kHz,每个采样点 16 bit,则单通道数据率为:

$$R = 20000 \times 16 = 320000 \text{ bit/s.} \quad (6)$$

如果一台设备有 8 个通道,则数据率约为 2.56 Mbit/s。若工厂有上百台设备,长期上传原始数据将带来巨大的存储和通信压力。

信源编码理论说明,若原始信号存在统计冗余,可以通过无损压缩降低码率,但压缩后平均码率不能低于熵率。工程上常见的做法包括:

- 对温度、压力等慢变量采用差分编码;
- 对振动信号采用预测编码;
- 对重复工况数据进行字典压缩;
- 对正常状态数据只保留统计摘要;
- 对异常片段保留更高精度数据。

从信息理论角度看,这些方法都是在利用机械信号的统计结构,减少冗余表示。

3.4 有损压缩:特征提取本质上是在丢弃信息

机械故障诊断中常见的特征包括均方根值、峭度、峰值因子、频谱能量、包络谱峰值、小波能量、时频图特征等。把一段原始振动信号转换为这些特征,其实是一种有损压缩。

设原始信号为 X ,提取后的特征为 $Z = f(X)$,设备状态为 S 。根据数据处理定理,如果形成马尔可夫链:

$$S \rightarrow X \rightarrow Z, \quad (7)$$

则有:

$$I(S; Z) \leq I(S; X). \quad (8)$$

这意味着:特征提取不会凭空增加关于真实状态的信息。它最多只是把原始数据中与故障有关的信息用更紧凑、更容易学习的形式表达出来。

这一结论对机械工程很有启发。一个深度学习模型、一个复杂特征工程流程或一个后处理算法,如果输入数据本身没有包含故障相关信息,就不可能凭空制造可靠诊断能力。算法可以改善信息利用效率,但不能违反数据处理定理。

第四章 机械故障诊断中的信息瓶颈

4.1 从采数据到减小不确定性

机械智能运维常见误区是把数据量等同于信息量。实际上，数据量只是 bit 数，信息量还取决于概率结构和任务目标。

例如，同样是 1 GB 数据：

- 如果全部来自正常工况下重复运行的平稳信号，其中故障信息可能很少；
- 如果包含多个故障阶段、不同转速和不同负载，其状态信息可能更多；
- 如果标签错误、传感器漂移或工况混杂，数据量很大也可能导致模型不可靠。

因此，机械故障诊断的目标不是简单地最大化数据规模，而是最大化观测数据对故障状态的互信息，并最小化诊断后的条件熵。

4.2 多传感器融合：联合熵和条件互信息

设 Y_1 为振动信号， Y_2 为温度信号， Y_3 为电流信号，设备状态为 X 。多个传感器联合观测的价值可以用：

$$I(X; Y_1, Y_2, Y_3) \quad (9)$$

来衡量。

但多传感器并不总是线性增加信息量。如果温度和电流都只是反映负载变化，它们之间可能高度冗余；如果振动信号反映机械冲击，电流信号反映负载波动，温度信号反映润滑状态，则三者可能互补。

条件互信息可以表达“新增一个传感器的边际价值”：

$$I(X; Y_3 | Y_1, Y_2). \quad (10)$$

它表示在已经知道振动和温度数据后，电流数据还能额外提供多少关于设备状态的信息。这个量对机械系统传感器配置非常有意义。因为工程设计不只关心诊断精度，还关心成本、布线、可靠性、维护难度和实时性。

4.3 故障分类错误率与 Fano 不等式的启发

设设备真实状态 X 有 K 类，诊断模型输出估计结果 $\hat{X}$ ，错误概率为：

$$P_e = P(X \neq \hat{X}). \quad (11)$$

Fano 不等式给出了错误率和剩余不确定性之间的关系。直观地说，如果观测和模

型输出之后,设备状态仍然有很大条件熵,那么分类错误率不可能任意小。

对机械故障诊断的启发是:

1. 如果故障类别本身边界模糊,错误率存在理论限制;
2. 如果传感器观测不足,模型不可能稳定地区分所有类别;
3. 如果早期故障信号被噪声淹没,算法性能会受到信息量约束;
4. 如果标签体系过细,而数据无法支持这些细分类别,分类精度会出现上限。

例如,将轴承状态分成“正常、轻微内圈故障、中度内圈故障、严重内圈故障、轻微外圈故障、中度外圈故障、严重外圈故障”等多类,如果传感器信号对轻微和中度故障的区分信息不足,那么再复杂的模型也很难可靠区分。此时工程上更合理的做法可能是重新设计标签层级、增加传感器、改善采样条件或引入工况先验。

第五章 工业通信中的信道容量:机械数据能不能可靠传出去

5.1 机械运维系统也是通信系统

在智能工厂中,机械设备的數據通常沿如下链路流动:

传感器 → 采集卡 → 边缘计算节点 → 工业网络 → 服务器/云平台 → 运维决策.

这条链路可以抽象为信息理论中的通信系统:

信源 → 信源编码 → 信道编码 → 信道 → 译码 → 信宿.

其中,机械设备和传感器构成信源;压缩和特征提取对应信源编码;工业以太网、5G、Wi-Fi、蓝牙、LoRa 或现场总线构成信道;服务器和诊断模型构成信宿。

如果信道容量不足,则高频原始数据无法可靠实时传输;如果信道噪声较大,则需要引入冗余编码和重传机制;如果延迟过高,则闭环控制和实时保护可能失效。

5.2 信道容量:可靠传输的上限

信道容量定义为:

$$C = \max_{p(x)} I(X;Y). \quad (12)$$

它表示在给定信道条件下,每次信道使用最多可以可靠传输多少信息。

对于机械工程应用,信道容量决定了很多实际问题:

- 振动原始波形是否能实时上传;
- 多台设备是否能共享同一无线网络;
- 异常片段是否需要优先传输;
- 边缘端应该上传原始数据还是诊断结果;
- 控制命令和状态反馈能否满足实时性。

例如,若一套无线传感网络容量有限,而设备振动数据率很高,则直接上传全量原始信号可能不可行。此时需要在边缘端完成压缩、降采样、特征提取或事件触发上传。

5.3 AWGN 信道与工业无线传感

工业无线通信常常受到热噪声、电磁干扰、多径衰落和遮挡影响。若先用最基础的加性高斯白噪声模型描述信道：

$$Y = X + Z, \quad (13)$$

其中 Z 为高斯噪声。在功率约束为 P 、噪声功率为 N 的离散 AWGN 信道中，容量为：

$$C = \frac{1}{2} \log_2 \left(1 + \frac{P}{N} \right). \quad (14)$$

这个公式说明，信噪比越高，容量越大，但容量随功率增加呈对数增长。也就是说，单纯增加发射功率并不能线性提高通信能力。

对机械工程场景而言，这带来几个工程判断：

1. 工厂强电磁干扰环境会降低有效信噪比；
2. 低功耗无线传感器不能无限增加发射功率；
3. 高频振动数据上传需要较高带宽或本地压缩；
4. 若通信环境恶劣，上传诊断特征可能比上传原始波形更现实；
5. 对安全保护类信号，应优先保证低延迟和高可靠性。

5.4 功率与带宽的交换

带限高斯信道容量为：

$$C = W \log_2 \left(1 + \frac{P}{N_0 W} \right), \quad (15)$$

其中 W 为带宽， P 为信号功率， N_0 为噪声功率谱密度。

该公式反映出功率和带宽可以相互交换。对于低功耗机械传感节点，如果发送功率受限，可以通过较低速率、较宽带宽或更高效编码来提高可靠性。对于实时高速数据，例如高速主轴振动或机器人多轴同步数据，则必须综合考虑采样率、压缩率、网络容量和任务优先级。

这也解释了为什么许多工业物联网系统采用分层架构：

- 边缘端处理高频原始数据；
- 云端处理低频统计特征和历史趋势；
- 异常时上传短时高分辨率片段；
- 控制闭环尽量在本地完成；

- 远程平台主要负责分析、管理和维护决策。

这种架构本质上是在信道容量有限的条件下,优化信息流的分配方式。

第六章 从信息理论重新理解机械智能运维架构

6.1 一个统一的信息链路模型

机械智能运维可以被抽象为如下信息链路：

真实机械状态 $S \rightarrow$ 物理响应 $X \rightarrow$ 传感器观测 $Y \rightarrow$ 压缩或特征 Z
 $\rightarrow$ 通信接收 $R \rightarrow$ 模型输出 $\hat{S} \rightarrow$ 维护决策 A .

这个链路中每一步都可能损失信息：

- 传感器带宽不足会损失高频故障冲击；
- 采样率不足会导致混叠；
- 噪声会降低观测质量；
- 特征提取可能丢弃细节；
- 压缩可能损失异常片段；
- 通信错误会引入误码；
- 模型简化会导致分类边界不准确；
- 决策规则可能忽略不确定性。

信息理论给出的基本提醒是：从真实状态到最终决策，信息通常只能减少，不能凭空增加。因此，智能运维系统设计必须尽早保护关键状态信息。

6.2 传感器设计：提高源头互信息

机械系统中，传感器设计不是简单地“多装几个传感器”。更合理的目标是提高传感器观测与目标状态之间的互信息。

例如：

- 对轴承早期故障，传感器应靠近振动传递路径；
- 对刀具磨损，切削力、声发射和主轴电流可能比环境温度更有效；
- 对液压系统泄漏，压力和流量信号可能比结构振动更直接；
- 对机器人关节减速器故障，电机电流、角速度误差和振动信号可以互补。

因此，机械工程知识仍然非常重要。信息理论提供度量框架，但哪些变量可能含有故障信息，需要依靠机械原理、动力学、摩擦磨损、制造工艺和控制系统知识来判断。

6.3 边缘计算:在容量受限前提下保留有效信息

边缘计算的作用可以理解为在设备附近完成初步信息压缩和筛选。它不是简单为了减少数据量,而是为了在有限通信容量下保留尽可能多的任务相关信息。

一个合理的机械边缘诊断节点可以执行:

- 去噪和滤波;
- 重采样和同步;
- 频谱、包络谱或时频分析;
- 特征提取;
- 异常检测;
- 事件触发上传;
- 本地报警;
- 原始片段缓存。

从信息理论角度看,边缘节点面对的是一个信息瓶颈问题:输出带宽有限,必须决定哪些信息值得传出去。如果只上传平均值,可能丢失冲击故障;如果上传所有原始数据,可能超过信道容量;如果只上传模型结论,可能丢失复核所需证据。因此工程上通常需要分级上传。

6.4 故障诊断模型:最大化有效信息利用率

机器学习模型可以看作从输入特征 Z 到状态估计 $\hat{S}$ 的映射。模型的目标不是让输出形式复杂,而是尽可能利用 Z 中关于 S 的信息。

如果输入特征与状态互信息较高,简单模型也可能表现良好;如果输入特征与状态互信息很低,复杂模型也会受限。这个观点可以避免机械智能诊断中的一种常见倾向:过度追求模型复杂度,而忽略传感器质量、工况覆盖和标签可靠性。

在实际工程中,提升诊断效果的路径可以按信息流顺序排列:

1. 改善传感器布置,提高 $I(S; Y)$;
2. 提高采样质量,降低噪声和混叠;
3. 设计合理特征,使 $I(S; Z)$ 尽量接近 $I(S; Y)$;
4. 优化通信和压缩,减少传输损失;
5. 选择合适模型,提高信息利用效率;
6. 输出置信度,表达剩余不确定性。

这比单纯“换一个更大的神经网络”更符合工程逻辑。

第七章 案例化分析:轴承故障诊断的信息理论解释

7.1 真实状态与观测数据

设轴承状态为:

$$S = \{\text{正常}, \text{内圈故障}, \text{外圈故障}, \text{滚动体故障}, \text{保持架故障}\}.$$

加速度传感器采集振动信号 Y 。诊断任务就是根据 Y 判断 S 。

若没有任何传感器数据,工程师只能根据设备历史故障率和运行时间估计状态,此时不确定性为 $H(S)$ 。采集振动数据后,不确定性变为 $H(S|Y)$ 。振动数据提供的诊断信息为:

$$I(S; Y) = H(S) - H(S|Y). \quad (16)$$

若传感器安装位置合理、采样率足够、信噪比较高,故障特征频率清晰,则 $H(S|Y)$ 较低,互信息较高。若传感器远离轴承、信号被结构传递路径衰减、噪声很大,则互信息下降。

7.2 包络谱是有损但有效的表示

轴承早期故障常产生周期性冲击。工程上常用包络解调提取故障特征频率。设原始振动信号为 Y ,包络谱特征为 Z ,则:

$$S \rightarrow Y \rightarrow Z. \quad (17)$$

根据数据处理定理:

$$I(S; Z) \leq I(S; Y). \quad (18)$$

这说明包络谱不可能比原始信号包含更多关于故障状态的信息。但它可以把原始信号中的故障相关信息集中表现出来,降低模型学习难度,提高有限样本下的诊断稳定性。

这也是传统机械信号处理仍然有价值的原因。它不是违反信息理论地“增加信息”,而是利用机械故障机理,将信息变成更适合人和算法识别的形式。

7.3 早期故障为什么难

轴承早期故障信号往往很弱,可能被正常振动、安装误差、载荷波动和背景噪声覆盖。此时 Y 对 S 的互信息较小, $H(S|Y)$ 较大。

这意味着早期故障诊断困难并不只是模型问题,而是信息问题。如果故障冲击没

有被有效采集,或者故障信号与正常扰动在观测空间中高度重叠,那么诊断错误率存在理论下限。

工程改进方向应当包括:

- 提高传感器灵敏度和安装刚度;
- 增加更接近故障源的测点;
- 提高采样率和同步精度;
- 优化滤波频带;
- 引入载荷、转速等工况变量;
- 利用多源信息融合提高互信息。

7.4 为什么工况变化会降低泛化能力

在实验室数据集中,轴承故障诊断模型常常表现很好;但在真实工厂中,转速、载荷、润滑、温度和安装条件变化会导致性能下降。信息理论可以这样解释:

训练数据中的分布为 $p_{\text{train}}(S, Y)$, 实际应用中的分布为 $p_{\text{test}}(S, Y)$ 。如果两者差异较大,相当于模型用错误的分布解释真实数据。这与 KL 散度有关:

$$D(p_{\text{test}} \| p_{\text{train}}). \quad (19)$$

当训练分布和测试分布差异增大时,模型在训练中学到的特征和判别边界可能不再有效。机械工程中的跨工况诊断,本质上是在分布变化条件下保持互信息和判别能力的问题。

因此,真实工业诊断系统必须重视工况覆盖,而不是只追求单一数据集上的高准确率。

第八章 信息理论对机械工程设计启示

8.1 数据采集阶段:先问信息在哪里

机械系统采集数据前,应先明确目标状态和信息来源。比如诊断齿轮点蚀,应分析啮合刚度变化、冲击传递路径和边带调制;诊断刀具磨损,应分析切削力、温度、声发射和电流变化;诊断液压泄漏,应分析压力、流量和执行机构响应。

信息理论的语言可以把问题改写为:哪些观测变量与目标状态互信息最大?

8.2 压缩阶段:区分冗余和有效信息

机械数据压缩不能只看压缩比。高压缩比如果丢失故障冲击、瞬态异常和边界工况,就会损害诊断能力。合理的压缩策略应该保留与设备状态相关的信息,压缩与任务无关的冗余。

因此,工业系统中常见的“正常状态低频上传、异常状态高频上传”具有信息理论合理性:正常状态可预测性高、冗余大;异常状态概率低、自信息高,应保留更多细节。

8.3 通信阶段:容量有限时要做优先级

当通信容量有限时,所有数据不可能都以最高质量传输。机械系统应区分:

- 控制闭环数据;
- 安全报警数据;
- 诊断特征数据;
- 原始波形数据;
- 历史统计数据。

控制和安全相关信息应优先保证实时性和可靠性;原始波形可以在异常触发后上传;长期趋势可以低频传输。这种分层本质上是在容量约束下优化信息价值。

8.4 模型阶段:准确率不是唯一指标

机械故障诊断模型除了准确率,还应输出不确定性。例如,对于相似故障、早期故障或工况外样本,模型应当给出低置信度,而不是强行给出确定分类。

从信息理论角度看,如果 $H(S|Y)$ 本身较大,那么输出高度确定的结果反而可能是不合理的。工程系统应该允许“不确定”“需要复检”“需要补充采样”等决策状态。

第九章 结论

本文从信息理论角度讨论了机械工程智能运维中的传感、压缩、通信和诊断问题。通过熵、条件熵、互信息、信源编码、信道容量、数据处理定理和 Fano 不等式等概念,可以将机械设备状态监测统一理解为一个信息流过程。

本文得到的主要结论是:机械智能运维的关键不是盲目采集更多数据,也不是单纯堆叠更复杂模型,而是在设备状态、传感器观测、特征表示、通信链路和诊断决策之间建立高效的信息传递关系。有效的机械诊断系统应当在源头提高传感器与故障状态的互信息,在边缘端合理压缩冗余,在通信端满足容量和可靠性约束,在算法端充分利用而不是幻想创造信息。

对于机械工程专业学生而言,信息理论提供了一种很有价值的跨学科视角:它把机械系统中的振动、温度、压力、电流等信号从“物理量”进一步理解为“携带状态信息的随机变量”。这种视角有助于更理性地设计智能制造、预测性维护、机器人监测和数字孪生系统。

如果用一句话概括本文:机械装备的智能化,本质上是让关于真实机械状态的信息,以尽可能少的损失,从物理世界流向工程决策。

参考文献

- [1] Claude E. Shannon. A Mathematical Theory of Communication. *Bell System Technical Journal*, 1948.
- [2] Thomas M. Cover, Joy A. Thomas. *Elements of Information Theory*. Wiley, 2006.
- [3] David J. C. MacKay. *Information Theory, Inference, and Learning Algorithms*. Cambridge University Press, 2003.
- [4] Randall R. B. *Vibration-based Condition Monitoring: Industrial, Aerospace and Automotive Applications*. Wiley, 2011.
- [5] Lei Yaguo. *Intelligent Fault Diagnosis and Remaining Useful Life Prediction of Rotating Machinery*. Butterworth-Heinemann, 2016.
- [6] 信息理论课程核心知识点总结.md, 本课程资料。